

Ejercicio 6. Reducción de uno en uno por iteración.

gpt_6_astra

Buscamos una fórmula exacta para $T(n)$ y su complejidad asintótica.

1. Partimos de $T(n) = T(n-1) + 1$, con $T(1) = 1$. Sustituyendo sucesivamente, mientras el argumento sea mayor que 1:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + 1 \\ &= T(n-2) + 1 + 1 = T(n-2) + 2 \\ &= T(n-3) + 1 + 2 = T(n-3) + 3. \end{aligned}$$

Cada expansión reduce el argumento en 1 y suma 1; por tanto, tras k expansiones:

$$T(n) = T(n-k) + k, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

2. Para alcanzar el caso base necesitamos $n-k=1$, de donde $k=n-1$. Sustituyendo:

$$T(n) = T(1) + (n-1) = 1 + n - 1 = \boxed{n}.$$

3. Verificamos: para $n=1$, la fórmula da $T(1)=1$; para $n \geq 2$, da $T(n-1)+1 = (n-1)+1 = n = T(n)$.
4. Para demostrar $T(n) \in \Theta(n)$, buscamos $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq c_1 n \leq T(n) \leq c_2 n$ para todo $n \geq n_0$. Como $T(n) = n$, para $n \geq 1$:

$$0 \leq 1 \cdot n \leq T(n) = n \leq 1 \cdot n.$$

Podemos tomar $c_1 = 1$, $c_2 = 1$ y $n_0 = 1$.

Por tanto, la fórmula exacta es $\boxed{T(n) = n}$ y su complejidad es $\boxed{\Theta(n)}$. ■